SISTEMAS FÍSICOS HIPERMEDIA

Carrito digital que esquiva obstáculos

Arduino UNO, driver L298N y dos sensores infrarrojos. Primero se arma todo el cableado, y al final se programa.

Todo está pensado para 6 voltios en los motores

El portapilas es de **4 pilas AA (aprox. 6 V)**. **No poner más pilas**. Ese portapilas es **solo para los motores**. El Arduino se alimenta con su propia **pila de 9 V** (o con el cable USB del computador mientras se programa). La pila de 9 V **nunca** va a los motores. **Nunca** conectar nada al borne **5V** del L298N.

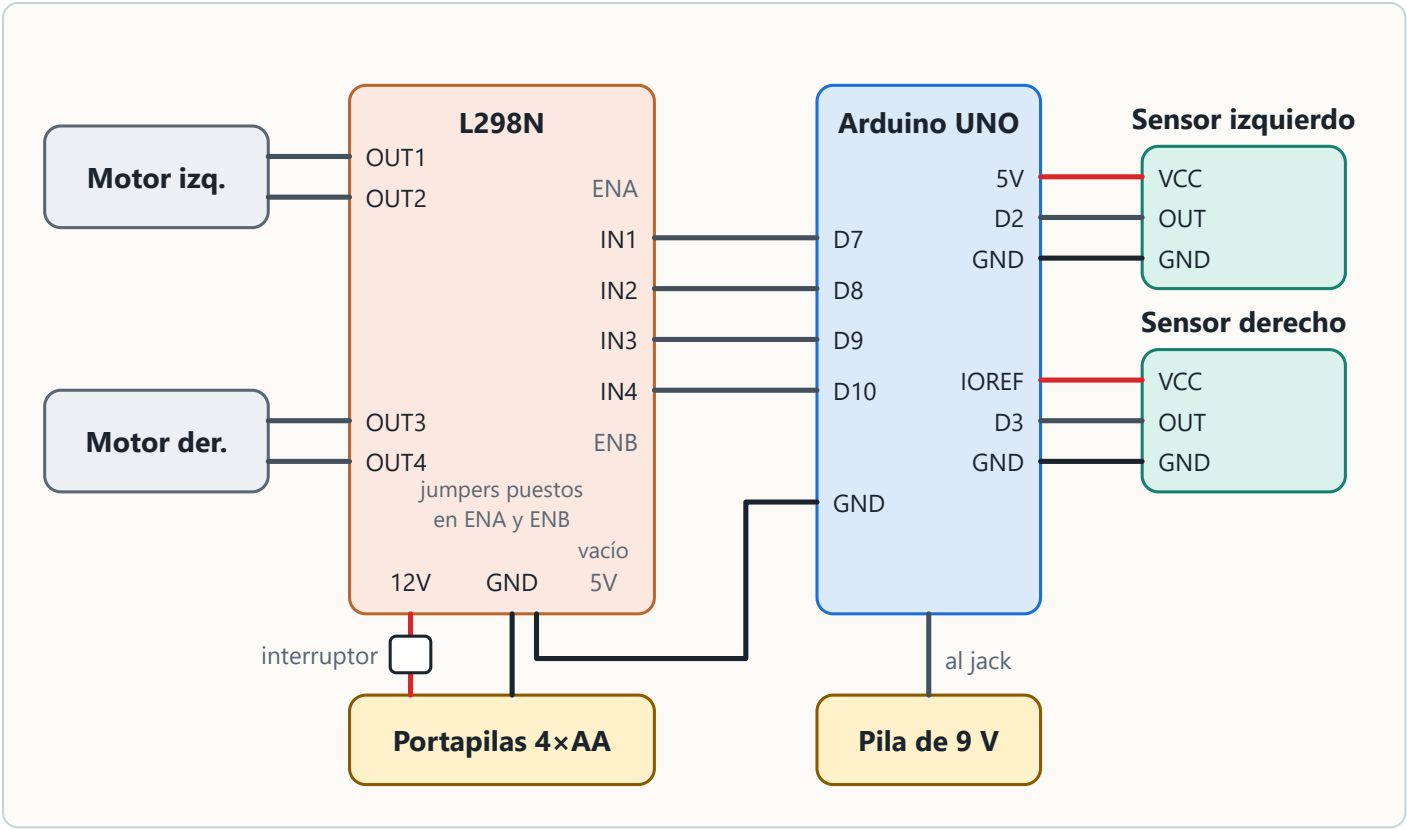
Cómo se trabaja

1. **Armar** solo lo que dice el paso, con el interruptor **apagado**.
2. **Revisar** cada cable contra la tabla del paso antes de prender. Una pata mal puesta es la causa de casi todos los errores.
3. **Probar** lo que dice el paso. Si no hace lo esperado, **no avanzar**: buscar el error en ese mismo paso. Cada paso trae recuadros de colores: **verde** es la **Prueba** (lo que debe pasar); **amarillo** es **Si algo falla** u **Ojo** (qué revisar o tener en cuenta); **rojo** es una **advertencia importante**. En los esquemas, lo que se conecta en ese paso va **resaltado en amarillo**.
4. **Documentar** cada paso en un documento propio (PDF o Word), con una foto o un video de **máximo 20 segundos** del montaje haciendo lo que dice la prueba.

Materiales

Cant.	Pieza	Nota
PARA ARMAR		
1	Arduino UNO y su cable USB	el cable que va al computador
1	Módulo L298N (la plaquita roja)	driver de los motores
2	Motorreductores con rueda	los amarillos
2	Sensor infrarrojo FC-51 (o HW-201)	3 patas: VCC, GND, OUT
1	Portapilas de 4 pilas AA, con sus pilas	aprox. 6 V
1	Interruptor deslizante	si el portapilas no trae uno
1	Pila de 9 V con clip y conector redondo (jack)	solo para el Arduino; el clip de cables pelados también sirve
7	Cables Dupont macho-macho	mejor llevar 8
6	Cables Dupont hembra-macho	mejor llevar 8, para los sensores
HERRAMIENTAS		
1	Multímetro	se pueden usar los del laboratorio Caldas
1	Destornillador pequeño	bornes del L298N y tornillo azul de los sensores
1	Computador con puerto USB	para instalar el Arduino IDE (paso 11)

Así queda todo al final del paso 10

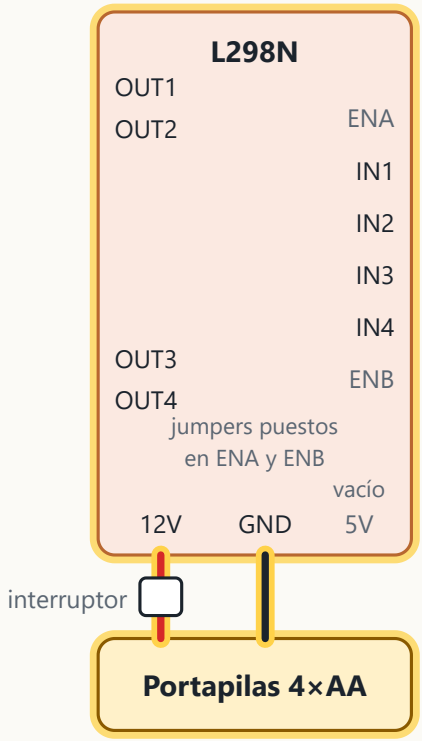


Los pines **ENA** y **ENB** del L298N quedan sin cable, con sus jumpers puestos. El borne **5V** también queda vacío.

PASO 1

Alimentación de los motores

Lo que se logra: llevar los 6 V del portapilas hasta el L298N, con un interruptor para apagar todo.



Conectar así

1. Conectar el **cable ROJO (+)** del portapilas a una pata del **interruptor**. Si el portapilas ya trae interruptor propio, se usa ese y se salta este paso.
2. Conectar la pata del **centro** del interruptor al borne **12V** del L298N.
3. Conectar el **cable NEGRO (−)** del portapilas al borne **GND** (el del medio de los tres).

Los bornes azules se abren con un destornillador pequeño. El cable pelado entra por abajo y se aprieta.

LOS TRES BORNES DEL L298N

De un lado al otro dicen **12V**, **GND** y **5V**. Aquí solo se usan **12V** y **GND**. El borne **5V se deja sin nada**: con 6 V la placa no logra entregar bien los 5 V, y el Arduino ya se alimenta aparte.

PRUEBA

Con el interruptor encendido y el multímetro en **voltios DC**: punta roja en el borne **12V** y punta negra en el borne **GND**. Debe marcar **entre 5,6 y 6,4 V**.

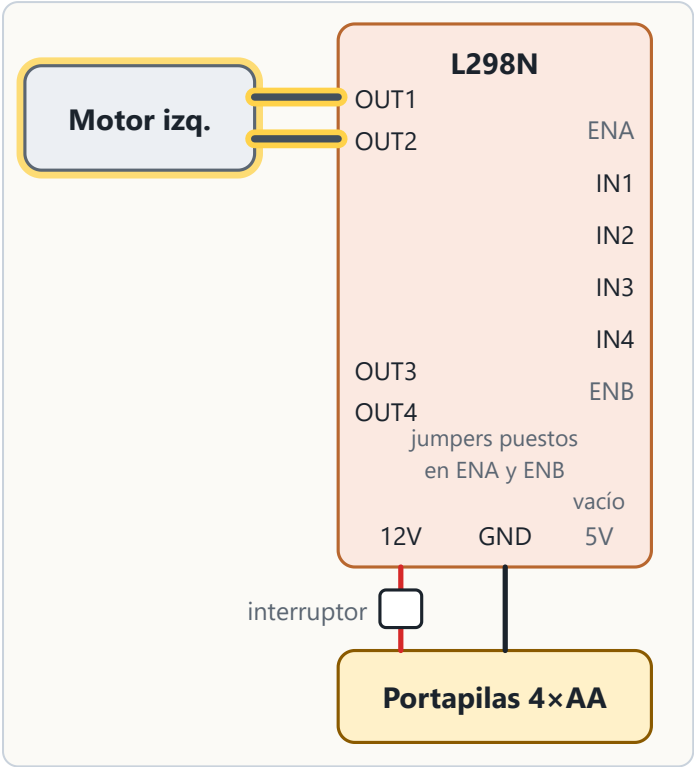
SI ALGO FALLA

- Marca **menos de 4,5 V**: las pilas están gastadas.
- Marca **0 V**: el interruptor está apagado o mal conectado, o un cable no hace contacto dentro del borne. Apretar el tornillo.
- Marca un número **negativo**: las puntas del multímetro están al revés.
- **Nunca** conectar la pila de 9 V a este portapilas ni poner más de 4 pilas AA: los motores son de 3 a 6 V.

PASO 2

El motor izquierdo

Lo que se logra: conectar el primer motor a su salida del L298N.



Conectar así

1. Un cable del motor izquierdo al borne **OUT1**.
2. El otro cable del motor al borne **OUT2**.

No importa cuál va en cuál: en el paso 5 se revisa hacia dónde gira y, si es al revés, se intercambian.

PRUEBA

Tirar suavemente de cada cable: **no se sale**. Todavía no gira porque nadie le manda corriente.

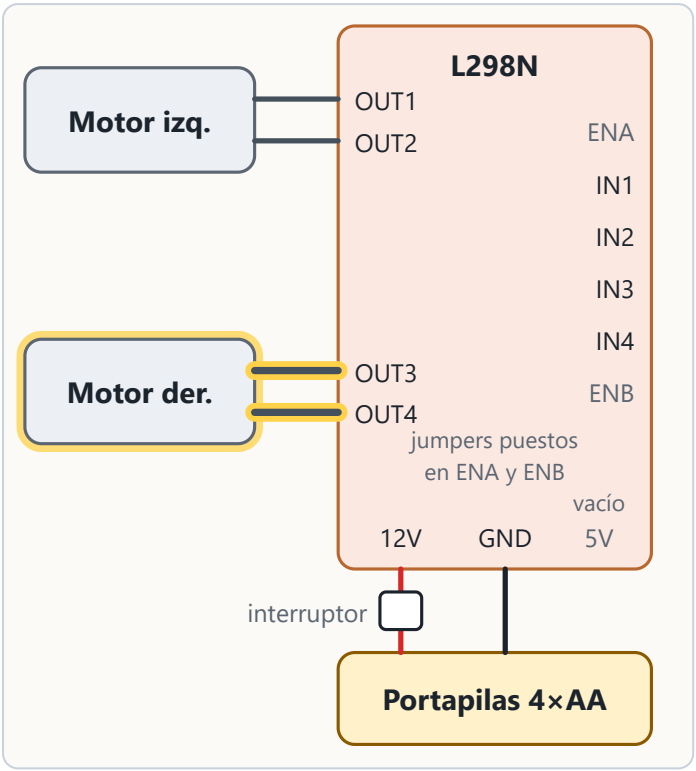
SI ALGO FALLA

- Si el cable se sale, pelar un poco más de cobre y apretar de nuevo el tornillo.
- Dos cables que se tocan entre sí hacen cortocircuito: separarlos.

PASO 3

El motor derecho

Lo que se logra: conectar el segundo motor a la otra salida del L298N.



Conectar así

1. Un cable del motor derecho al borne **OUT3**.
2. El otro cable al borne **OUT4**.

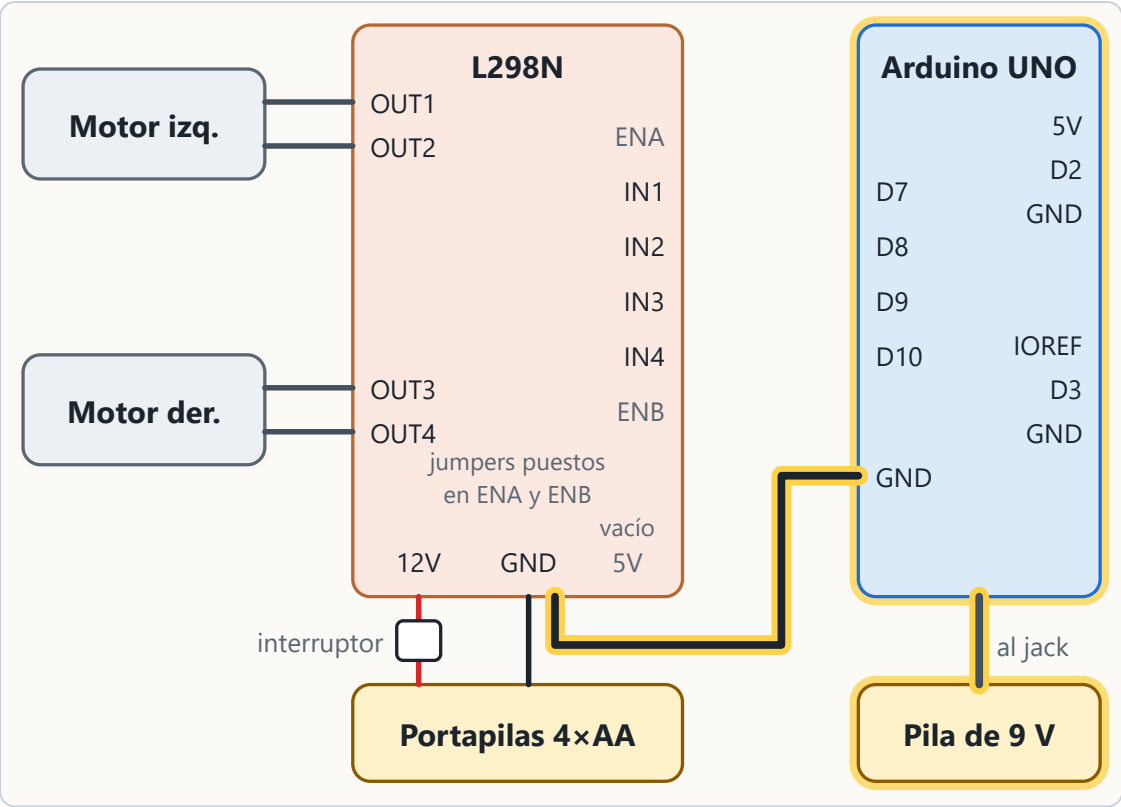
PRUEBA

Los dos motores tienen sus dos cables firmes en los bornes (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4) y ningún cable pelado toca a otro.

PASO 4

El Arduino y el negativo en común

Lo que se logra: encender el Arduino con su propia pila de 9 V y unir su negativo con el del L298N.



Conectar así

1. Conectar la **pila de 9 V** al Arduino. Lo más fácil es el clip con conector redondo, que se enchufa en el **jack** del Arduino. Si el clip trae los cables pelados, el **rojo (+)** va al pin **VIN** y el **negro (−)** al borne **GND** del L298N, junto a los otros cables (así los pines GND de energía quedan libres para los sensores).
2. Con un cable macho-macho, ir del pin **GND** que está junto al pin 13 (fila de pines de arriba, al lado de AREF) al **mismo borne GND** del L298N donde ya está el cable negro del portapilas (los cables comparten el borne).

POR QUÉ

El Arduino (pila de 9 V) y el L298N (portapilas de 6 V) tienen fuentes distintas. Para que el Arduino pueda mandar órdenes, los dos tienen que compartir el negativo. **Sin este cable no funciona nada.**

La pila de 9 V es **solo para el Arduino**. No se conecta a los motores ni al L298N. Para apagar el Arduino, se desconecta el clip de la pila.

PRUEBA

Se enciende el LED **ON** del Arduino. Con el multímetro en **voltios DC**, el pin **5V** del Arduino contra GND marca **entre 4,8 y 5,2 V**. Después, en **continuidad** (el que pita), una punta en el pin GND del Arduino y la otra en el borne GND del L298N: **pita**.

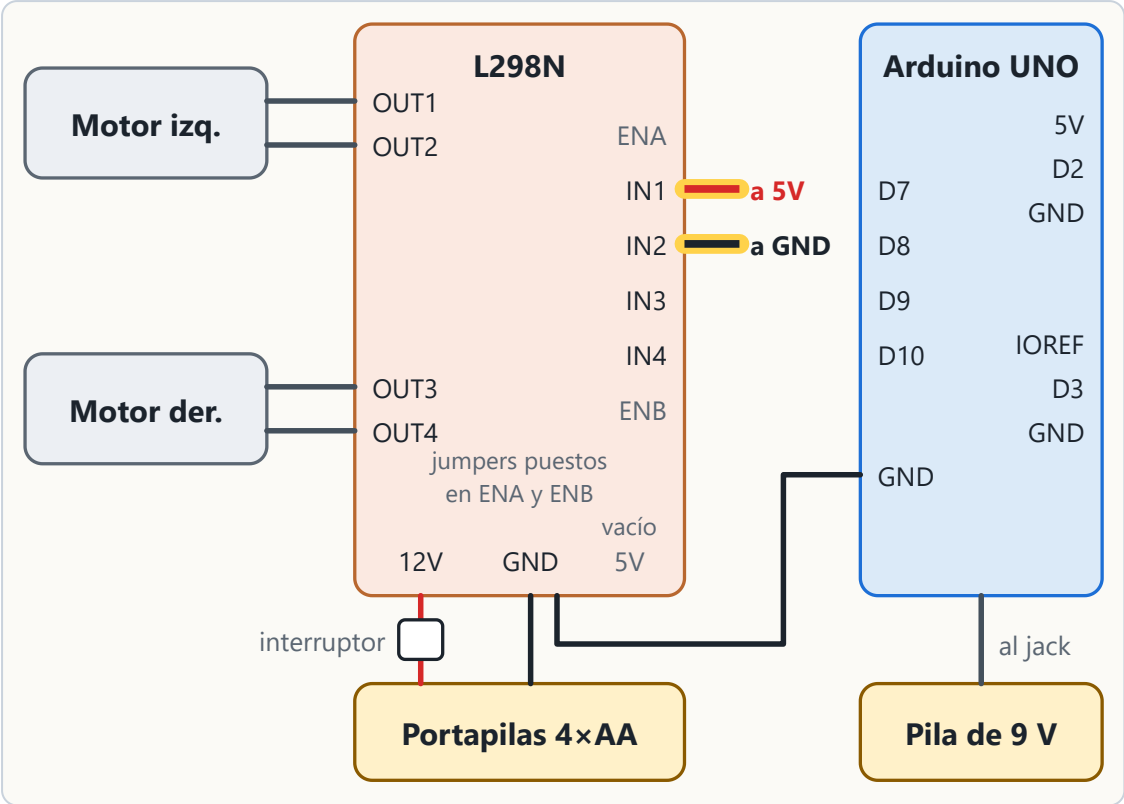
SI ALGO FALLA

- El LED ON no enciende: la pila de 9 V está gastada (con menos de 7 V el Arduino se reinicia) o el clip está mal puesto. Medir la pila con el multímetro: una buena marca cerca de 9 V.
- Marca menos de 4,8 V en el pin 5V: la pila está gastada. Cambiarla.
- No pita: el cable GND está mal metido en el borne. Apretar el tornillo.

PASO 5

Probar el motor izquierdo (sin programar)

Lo que se logra: comprobar que el motor izquierdo gira hacia **adelante** con solo dos cables de prueba, antes de usar código.



Conectar así

Con el interruptor **encendido**, usar dos cables macho-macho **provisionales**:

1. Del pin **5V** del Arduino al pin **IN1** del L298N.
2. Del pin **GND** del Arduino al pin **IN2** del L298N.

PRUEBA

El motor izquierdo gira. Mirando el carro desde arriba, la rueda debe girar **hacia adelante** (hacia donde apuntan los sensores).

Después, cambiar los dos cables de lugar (5V a **IN2** y GND a **IN1**): la rueda gira **al revés**.

SI ALGO FALLA

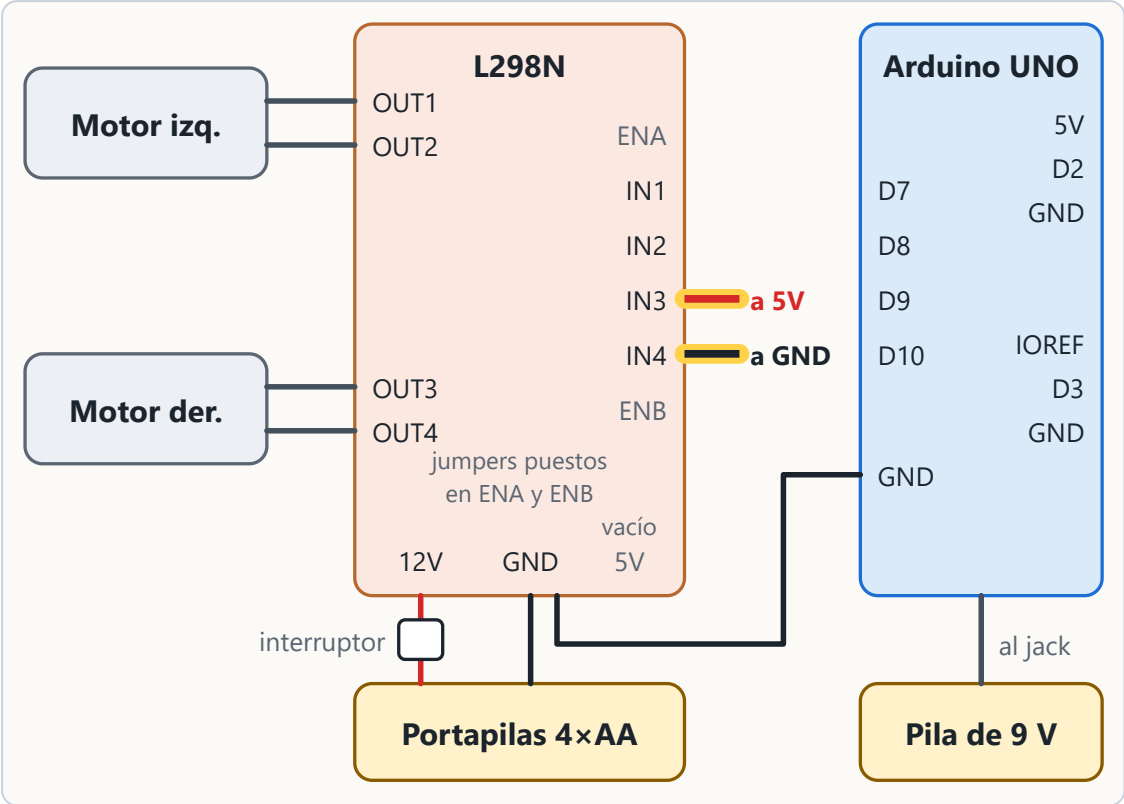
- La rueda gira hacia **atrás** con la conexión de arriba: intercambiar los dos cables del motor en los bornes (OUT1 y OUT2).
- **No gira** con ninguna de las dos conexiones: revisar el paso 1 (voltaje en 12V y GND) y que los jumpers de ENA y ENB sigan puestos.
- Gira muy despacio o con ruido: las pilas están gastadas.

Al terminar, **quitar los dos cables provisionales**. Los cables definitivos van en el paso 7.

PASO 6

Probar el motor derecho (sin programar)

Lo que se logra: comprobar que el motor derecho gira hacia **adelante** con solo dos cables de prueba, antes de usar código.



Conectar así

Con el interruptor **encendido**, usar dos cables macho-macho **provisionales**:

1. Del pin **5V** del Arduino al pin **IN3** del L298N.
2. Del pin **GND** del Arduino al pin **IN4** del L298N.

PRUEBA

El motor derecho gira. Mirando el carro desde arriba, la rueda debe girar **hacia adelante** (hacia donde apuntan los sensores).

Después, cambiar los dos cables de lugar (5V a **IN4** y GND a **IN3**): la rueda gira **al revés**.

SI ALGO FALLA

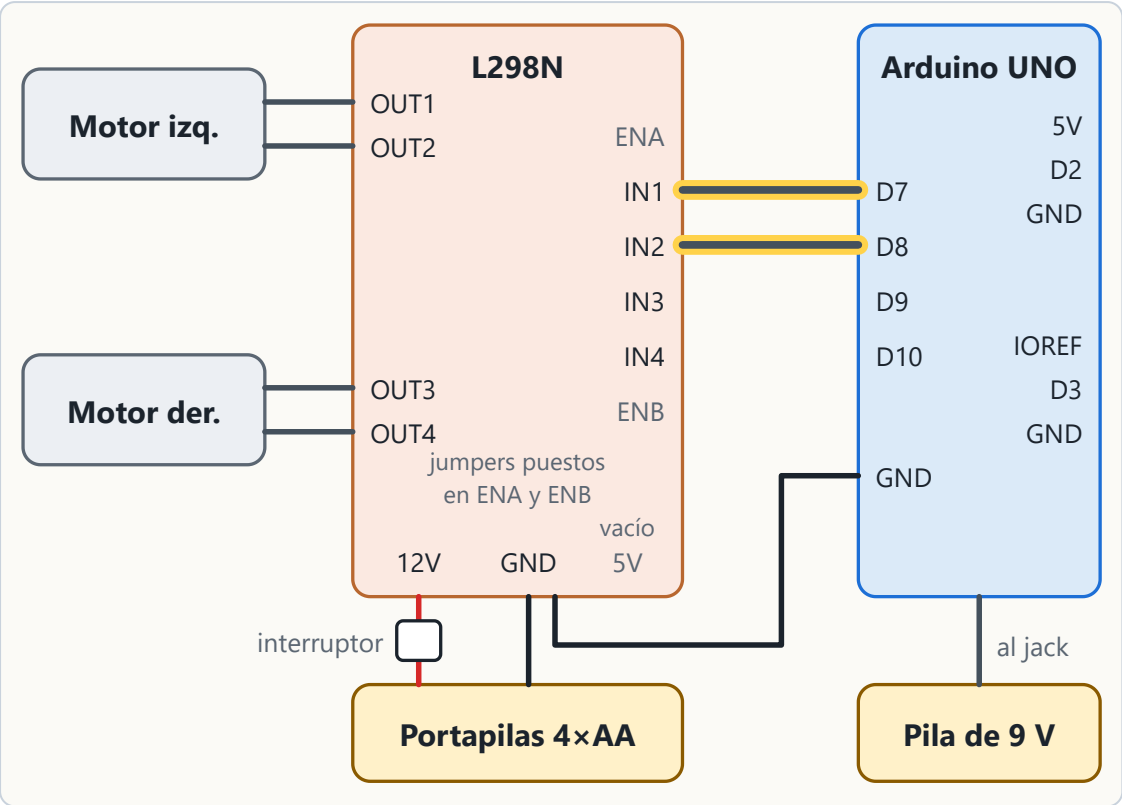
- La rueda gira hacia **atrás** con la conexión de arriba: intercambiar los dos cables del motor en los bornes (OUT3 y OUT4).
- **No gira** con ninguna de las dos conexiones: revisar el paso 1 (voltaje en 12V y GND) y que los jumpers de ENA y ENB sigan puestos.
- Gira muy despacio o con ruido: las pilas están gastadas.

Al terminar, **quitar los dos cables provisionales**. Los cables definitivos van en el paso 8.

PASO 7

Los cables de control del motor izquierdo

Lo que se logra: conectar los dos pines que el Arduino usará para mandar al motor izquierdo.



Conectar así

L298N	Arduino
IN1	pin **7**
IN2	pin **8**

Cables macho-macho.

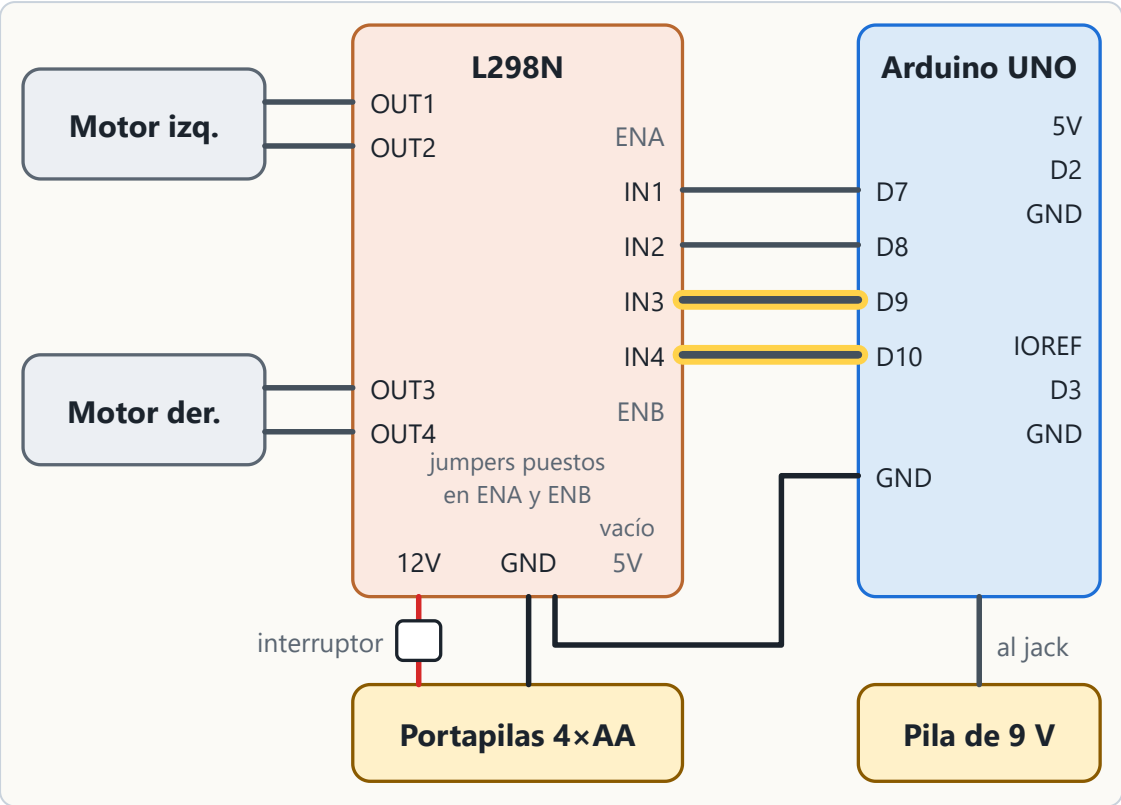
PRUEBA

Todavía no hay código, así que el motor **no se mueve**. Revisar con la tabla que cada cable esté en su pin y que los cables provisionales del paso 5 ya no estén.

PASO 8

Los cables de control del motor derecho

Lo que se logra: conectar los dos pines que el Arduino usará para mandar al motor derecho.



Conectar así

L298N	Arduino
IN3	pin **9**
IN4	pin **10**

Cables macho-macho.

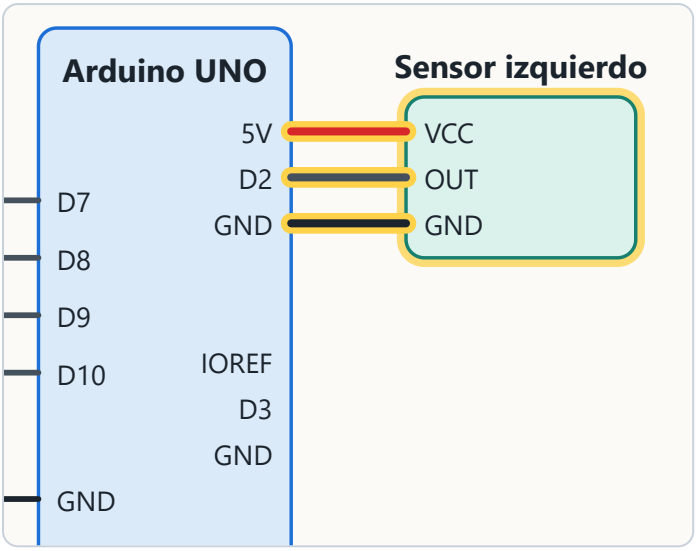
PRUEBA

Revisar con la tabla. Los pines **ENA** y **ENB** del L298N **no llevan cable**: sus jumpers siguen puestos.

PASO 9

El sensor izquierdo

Lo que se logra: que el sensor izquierdo detecte un obstáculo y le avise al Arduino.



Conectar así

Sensor	Va a (en el Arduino)
VCC	pin **5V** (fila de pines de energía, abajo)
GND	pin **GND** de la fila de energía, el que está pegado al 5V
OUT	pin **2** (fila de pines digitales)

Cables hembra-macho: el lado hembra se mete en la pata del sensor y el lado macho en el pin del Arduino.

PRUEBA

Al conectar, se enciende el LED de **energía** del sensor. Pasar la mano o un cartón blanco a unos 3 a 10 cm del sensor: se enciende el **segundo LED** (el de la salida). Al retirarla, se apaga.

Con el multímetro en voltios DC, punta negra en un pin GND del Arduino, punta roja en **OUT**: marca **cerca de 5 V** con el camino libre y **cerca de 0 V** con el obstáculo enfrente.

SI ALGO FALLA

- No enciende ningún LED: VCC y GND están al revés o el cable de VCC no está en el pin indicado.
- Detecta todo el tiempo, aun sin nada al frente: bajar la sensibilidad girando el tornillo azul del sensor (con un destornillador pequeño) hasta que se apague.
- No detecta nada: subir la sensibilidad girando el tornillo en sentido contrario. Con objetos negros o brillantes detecta poco: probar con cartón blanco.

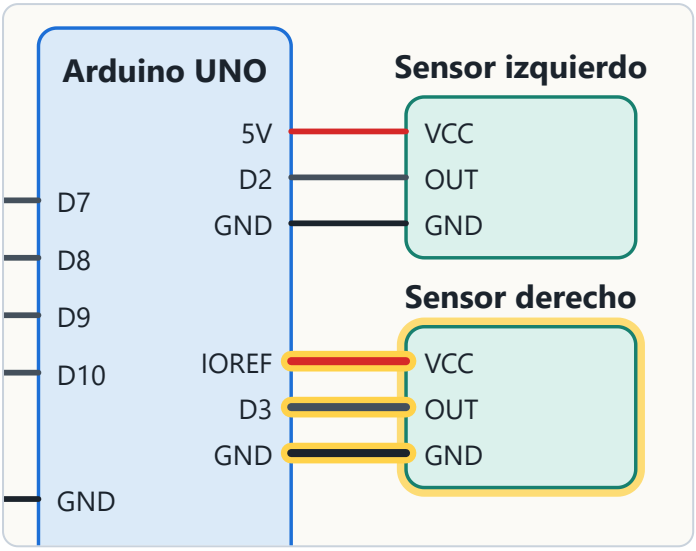
DÓNDE PONERLO EN EL CARRO

El sensor izquierdo va al frente, en la esquina izquierda, **mirando un poco hacia afuera**. Los dos sensores deben quedar separados unos 6 a 10 cm.

PASO 10

El sensor derecho

Lo que se logra: que el sensor derecho haga lo mismo, en su propio pin.



Conectar así

Sensor	Va a (en el Arduino)
VCC	pin **IOREF** (fila de pines de energía, el segundo pin empezando por el lado del USB)
GND	el **otro** pin GND de la fila de energía (el que está junto a VIN)
OUT	pin **3** (fila de pines digitales)

Cables hembra-macho: el lado hembra se mete en la pata del sensor y el lado macho en el pin del Arduino.

POR QUÉ IOREF

El Arduino tiene un solo pin 5V y ya lo usa el sensor izquierdo. El pin **IOREF** está unido internamente al 5V, así que da los mismos 5 V. **Antes de conectar el sensor**, medir con el multímetro en voltios DC: punta negra en un pin GND, punta roja en IOREF. Debe marcar **cerca de 5 V** (4,8 a 5,2 V).

PRUEBA

Al conectar, se enciende el LED de **energía** del sensor. Pasar la mano o un cartón blanco a unos 3 a 10 cm del sensor: se enciende el **segundo LED** (el de la salida). Al retirarla, se apaga.

Con el multímetro en voltios DC, punta negra en un pin GND del Arduino, punta roja en **OUT**: marca **cerca de 5 V** con el camino libre y **cerca de 0 V** con el obstáculo enfrente.

SI ALGO FALLA

- No enciende ningún LED: VCC y GND están al revés o el cable de VCC no está en el pin indicado.
- Detecta todo el tiempo, aun sin nada al frente: bajar la sensibilidad girando el tornillo azul del sensor (con un destornillador pequeño) hasta que se apague.
- No detecta nada: subir la sensibilidad girando el tornillo en sentido contrario. Con objetos negros o brillantes detecta poco: probar con cartón blanco.
- El LED de energía no enciende y el pin IOREF marca 0 V: ese Arduino no trae IOREF conectado a 5V. Llevar el VCC de los dos sensores a una misma fila de una protoboard que reciba el pin 5V.

DÓNDE PONERLO EN EL CARRO

El sensor derecho va al frente, en la esquina derecha, **mirando un poco hacia afuera**. Los dos sensores deben quedar separados unos 6 a 10 cm.

PASO 11

Instalar el IDE de Arduino

Lo que se logra: tener en el computador el programa donde se escribe el código y se le manda al Arduino.

Hacer así

1. Entrar a **arduino.cc/en/software** y descargar el **Arduino IDE 2** para su sistema operativo (Windows, Mac o Linux).
2. Abrir el archivo descargado e instalar con las opciones que trae por defecto (siguiente, siguiente).
3. Abrir el **Arduino IDE**. Si pregunta por instalar controladores, aceptar.

PRUEBA

Se abre el programa y muestra un archivo nuevo con dos bloques: `void setup()` y `void loop()`.

SI ALGO FALLA

- Pide permisos de administrador: aceptar, o instalarlo desde una cuenta que los tenga.
- En los computadores de la universidad puede estar bloqueado: avisar al profesor.

PASO 12

Conectar el Arduino al computador

Lo que se logra: comprobar que el computador reconoce el Arduino y que le puede mandar un programa.

Hacer así

1. Desconectar el clip de la **pila de 9 V** y conectar el **cable USB del computador** al puerto del Arduino. Mientras se programa, el Arduino se alimenta del computador.
2. En el IDE, menú **Herramientas** → **Placa** → **Arduino AVR Boards** → **Arduino Uno**.
3. En **Herramientas** → **Puerto**, elegir el que dice **COM** con un número (por ejemplo, COM3). Es el que aparece al conectar el Arduino.
4. Abrir **Archivo** → **Ejemplos** → **01.Basics** → **Blink** y presionar el botón **Subir** (la flecha →, arriba a la izquierda).

PRUEBA

Abajo dice **Subido** (o "Done uploading") y el LED pequeño marcado **L** de la placa **parpadea** cada segundo.

SI ALGO FALLA

- No aparece ningún puerto COM: probar con otro cable (muchos son solo de carga) y otro puerto USB.
- Si el Arduino es una copia y el computador no lo reconoce, instalar el controlador **CH340** y volver a conectar.
- Dice "access denied" o "puerto ocupado": cerrar el Monitor Serie u otro programa que use el puerto.

PASO 13

Código de prueba: los sensores

Lo que se logra: ver en pantalla lo que dice cada sensor, para comprobar el cableado de los pasos 9 y 10.

Hacer así

1. Con el cable USB del computador conectado, abrir un archivo nuevo (**Archivo** → **Nuevo sketch**), borrar lo que trae y pegar este código.
2. Presionar **Subir**.
3. Abrir el **Monitor Serie** (**Herramientas** → **Monitor Serie**) y poner abajo a la derecha la velocidad en **9600 baudios**.

```
const int SENSOR_IZQ = 2;
const int SENSOR_DER = 3;

void setup() {
  pinMode(SENSOR_IZQ, INPUT);
  pinMode(SENSOR_DER, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int izquierdo = digitalRead(SENSOR_IZQ);
  int derecho = digitalRead(SENSOR_DER);

  Serial.print("Izquierdo: ");
  if (izquierdo == LOW) {
    Serial.print("OBSTACULO");
  } else {
    Serial.print("libre");
  }

  Serial.print("   Derecho: ");
  if (derecho == LOW) {
    Serial.println("OBSTACULO");
  } else {
    Serial.println("libre");
  }

  delay(200);
}
```

PRUEBA

En el Monitor Serie aparecen líneas como `Izquierdo: libre Derecho: libre`. Al poner un cartón frente al sensor izquierdo, dice **Izquierdo: OBSTACULO**; frente al derecho, **Derecho: OBSTACULO**.

SI ALGO FALLA

- Cambian al revés (el izquierdo avisa cuando se tapa el derecho): intercambiar los pines en el código (`SENSOR_IZQ = 3` y `SENSOR_DER = 2`).
- Siempre dice OBSTACULO o siempre libre: ajustar el tornillo azul del sensor (paso 9 o 10).
- No salen letras raras ni nada: revisar que la velocidad sea 9600.

PASO 14

Código de prueba: los motores

Lo que se logra: comprobar que cada rueda gira en el sentido correcto cuando el Arduino la manda.

Hacer así

1. **Levantar el carro** para que las ruedas queden en el aire (sobre una caja o un libro).
2. Encender el interruptor de los motores.
3. Pegar este código y presionar **Subir**.

```
const int IN1 = 7;
const int IN2 = 8;
const int IN3 = 9;
const int IN4 = 10;

void setup() {
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
}

void detener() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void loop() {
  // izquierdo adelante
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  delay(2000);
  detener();
  delay(1000);

  // izquierdo atras
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  delay(2000);
  detener();
  delay(1000);

  // derecho adelante
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  delay(2000);
  detener();
  delay(1000);

  // derecho atras
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
  delay(2000);
  detener();
  delay(3000);
}
```

PRUEBA

Se repite este orden, con una pausa de un segundo entre cada uno: **izquierda adelante** (2 s), **izquierda atrás**, **derecha adelante**, **derecha atrás**. En "adelante" la rueda gira hacia donde apuntan los sensores.

SI ALGO FALLA

- Una rueda gira al revés de lo que dice: intercambiar sus dos cables en los bornes del L298N (OUT1 con OUT2, o OUT3 con OUT4).
- Giran las dos ruedas cuando solo debería girar una: revisar que IN1 e IN2 vayan a los pines 7 y 8, y IN3 e IN4 a los pines 9 y 10.
- No gira ninguna: ver el voltaje del paso 1 y que el cable de GND del paso 4 esté firme.

PASO 15

El código completo: esquivar obstáculos

Lo que se logra: que el carro avance solo y esquive lo que encuentre.

Cómo decide

Sensores	El carro
ninguno ve algo	avanza
solo el izquierdo ve algo	gira a la derecha
solo el derecho ve algo	gira a la izquierda
los dos ven algo	retrocede un momento y gira

Hacer así

1. Pegar este código y presionar **Subir**.
2. Desconectar el cable del computador y volver a conectar el clip de la **pila de 9 V** al Arduino.
3. Poner el carro en el piso, en un espacio despejado, con el interruptor de los motores encendido.

```
const int IN1 = 7;
const int IN2 = 8;
const int IN3 = 9;
const int IN4 = 10;

const int SENSOR_IZQ = 2;
const int SENSOR_DER = 3;

void setup() {
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(SENSOR_IZQ, INPUT);
  pinMode(SENSOR_DER, INPUT);
}

void adelante() {
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void atras() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void girarDerecha() {
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void girarIzquierda() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void loop() {
  int izquierdo = digitalRead(SENSOR_IZQ);
  int derecho = digitalRead(SENSOR_DER);

  if (izquierdo == LOW && derecho == LOW) {
    atras();
    delay(400);
    girarDerecha();
    delay(400);
  } else if (izquierdo == LOW) {
```

```
    girarDerecha();
  } else if (derecho == LOW) {
    girarIzquierda();
  } else {
    adelante();
  }
}
```

PRUEBA

El carro avanza. Al poner la mano o un cartón blanco al frente, **gira para esquivarlo**. Con un obstáculo de lado, gira hacia el lado contrario.

SI ALGO FALLA

- Gira **hacia el obstáculo** en vez de alejarse: los sensores están al revés. Intercambiar los dos valores de `SENSOR_IZQ` y `SENSOR_DER` en el código.
- Gira muy poco: subir el número de `delay(400)` (por ejemplo, a 700).
- Choca porque detecta tarde: subir la sensibilidad con el tornillo azul de cada sensor.
- Anda muy rápido y no alcanza a esquivar: ver el paso 16.

PASO 16

Ajustes opcionales

Lo que se logra: afinar el carro después de que ya funciona.

- **Girar más o menos:** cambiar los números de los `delay()` dentro de `loop()`. Más milisegundos, más giro.
- **Detectar más lejos o más cerca:** el tornillo azul de cada sensor. Probar siempre con el mismo cartón blanco.
- **Controlar la velocidad:** quitar los jumpers de ENA y ENB, conectar ENA al pin **5** y ENB al pin **6**, y en cada función de movimiento agregar al final `analogWrite(5, 200);` y `analogWrite(6, 200);` (el número va de 0 a 255). Para `detener()` usar 0.
- **Un tercer sensor al centro:** otro sensor igual, con OUT al pin 4. Si ve algo, el carro retrocede y gira.

ANTES DE CAMBIAR ALGO

Probar de a **un solo cambio** por vez y anotar qué pasó. Si se daña, volver al código del paso 15.